



IES Celia Viñas | Dpto. Informática
(Almería)

Administración de **SGBD**

Presentación de inicio del curso para el alumnado de 2º de ASIR. Planificación, temporalización didáctica, fase dual y criterios de calificación para el curso 2026/2027.



CARGA HORARIA

3 Horas Semanales



CICLO PROFESIONAL

2º ASIR (Código 0377)



CENTRO EDUCATIVO

IES Celia Viñas



DOCENTE

Juan Simón Sánchez



Contextualización Normativa

Marco Normativo Estatal

Regulado por la ley de ordenación estatal de FP de integración del sistema de Formación Profesional.

Adaptado conforme al **Real Decreto 659/2023** de ordenación de las enseñanzas de FP.

Legislación en Andalucía

Adaptado al nuevo **Decreto 147/2025** enseñanzas y grados de Formación Profesional en Andalucía.

Evaluado bajo la **Orden de 18 de septiembre de 2025** calificaciones.



Ponderación de Resultados de Aprendizaje (RA)

Resultado	Descripción Oficial del Resultado de Aprendizaje	Peso Módulo
RA 1	Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.	15%
RA 2	Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando especificaciones técnicas y aplicando herramientas de administración.	15%
RA 3	Automatiza tareas de administración del sistema gestor, realizando guiones y programando tareas.	15%
RA 4	Realiza tareas de administración de bases de datos analizando la estructura lógica y física y aplicando medidas de optimización.	15%
RA 5	Aplica medidas de seguridad y control de acceso configurando perfiles y auditorías de seguridad.	15%
RA 6	Asegura la disponibilidad y recuperación de la información aplicando políticas de copias de seguridad y replicación.	15%
RA 7	Realiza tareas de transferencia y migración de datos analizando formatos de intercambio y herramientas de exportación e importación.	10%



Temporalización del Módulo

2º Trimestre (32h)

Automatización y backup: Scripts procedimentales (RA3), monitorización de rendimiento (RA4) y salvaguarda (RA5).

1º Trimestre (52h)

Bases físicas y seguridad: Instalación de motores de bases de datos (RA1) y administración de accesos y cifrado (RA2).

Alternancia Dual (260h)

Empresa: Incorporación real al tejido TIC de Almería a partir de marzo de 2027 (RA2, RA3, RA5).



Unidades de Trabajo (UT 1-7)

UT1 Instalación y configuración

Implantación y arquitectura física de SGBD

18 Horas • 1º Trimestre (15 Sep - 10 Oct) • RA1, RA2

UT2 Acceso a la información

Configuración, conexión de red y gestión de servicios

18 Horas • 1º Trimestre (11 Oct - 3 Nov) • RA2, RA7

UT3 Automatización de tareas

Programación de scripts de administración y alertas

24 Horas • 1º Trimestre (4 Nov - 3 Dic) • RA3

UT4 Gestión de la seguridad

Administración y control de acceso: Privilegios, roles y seguridad

24 Horas • 1º - 2º Trimestre (4 Dic - 15 Ene) • RA5

UT5 Optimización de consultas

Gestión del almacenamiento físico y lógico de bases de datos

18 Horas • 2º T (16 Ene - 5 Feb) • RA4

UT6 Distribuidas y replicadas

Políticas de salvaguarda, copias de seguridad y planes de recuperación

24 Horas • 2º T (6 Feb - 26 Feb) • RA6

UT7 Transferencia y migración

Transferencia, exportación e importación de flujos de información

12 Horas • 2º T (27 Feb - 12 Mar) • RA7



Concurrencia **Dual**: Criterios y Actividades

Criterios de Evaluación en Empresa

Se trasladan a la empresa actividades procedimentadas para consolidar los aprendizajes curriculares:

RA6 (a) Copias de seguridad: Planificación y ejecución de copias de seguridad lógicas (exportación de esquemas) y físicas.

RA7 (b) Transferencia de datos: Exportación e importación de datos en diferentes formatos (CSV, XML, JSON, planos).

Actividades Prácticas Supervisadas

El alumnado participa activamente en situaciones de producción real bajo la supervisión del tutor:

Configuración de Backups (Actividad 1): Testeo de scripts cron/programadores en entornos staging para copias de seguridad del SGBD.

Verificación de Integridad: Restauración y levantamiento automatizado de backups en entornos de pruebas aislados.

Migración y Depuración (Actividad 2): Carga de registros estructurados (CSV/JSON) resolviendo errores de codificación.



Estrategia de Calificación



Pruebas

60%

Controles e hitos de programación individuales realizados directamente en los equipos del taller.



Prácticas

30%

Laboratorios sistemáticos obligatorios entregados semanalmente con código estructurado y depurado.



Tareas, foros y Actitud

10%

Participación activa resolviendo dudas de compañeros de forma colaborativa en los hilos de Moodle Centros.



Fórmulas de Calificación

Calificación Trimestral (1ºT / 2ºT)

$$\text{Calificación 1ºT} = \frac{(\text{Nota RA1} \times 15) + (\text{Nota RA2} \times 15) + (\text{Nota RA3} \times 15) + (\text{Nota RA5} \times 5)}{50}$$

$$\text{Calificación 2ºT} = \frac{(\text{Nota RA4} \times 15) + (\text{Nota RA5} \times 10) + (\text{Nota RA6} \times 15) + (\text{Nota RA7} \times 10)}{50}$$

Evaluación Final Primera

$$\text{Calificación Final Ordinaria} = \sum (\text{Nota Final de cada RA} \times \text{Peso del RA en Séneca})$$

Evaluación Final Segunda (Suficiencia)

Para el alumnado con RAs suspensos (< 5) o pérdida de evaluación continua.

1. Prueba global de RAs suspensos.
2. Entrega y defensa de prácticas Moodle.



Requisitos



Límite de Asistencia Obligatoria (85%): De conformidad con el artículo 27.5 del Decreto 147/2025 de Andalucía, se exige la permanencia de al menos el **85% de las horas totales** para conservar la evaluación continua.



Criterio de Suficiencia de Bloque: Para aprobar el módulo se requiere alcanzar una calificación igual o superior a **5.0** por separado tanto en los laboratorios prácticos de Moodle como en los exámenes de taller individuales.



Plazos de Entrega Estrictos: No se admiten entregas fuera de fecha y hora límite en Moodle Centros. El retraso o no cumplir las especificaciones de la entrega anula la calificación del laboratorio (0.0).



Entorno de Trabajo

-  **Docker y Docker Compose:** Utilización sistemática de contenedores ligeros de PostgreSQL y MariaDB/MySQL para simular servidores aislados en red local de taller.
-  **Cientes Universales de Datos:** Uso prioritario del terminal de consola de Linux y del cliente multiplataforma unificado MySQL Workbench para control del SGBD.
-  **Control de Versiones Local:** Integración sistemática del uso de Git para gestionar los cambios incrementales realizados en los scripts procedimentales antes de su entrega.





Green Computing

Eficiencia en Servidores

Las consultas ineficientes que provocan escaneos de tabla completa () sobrecargan la CPU de los racks de producción corporativos, incrementando de manera notable el consumo energético del hardware de climatización.

Durante la UT4 de este módulo, aprenderemos que optimizar planes de ejecución, tunear la memoria caché y diseñar índices inteligentes no es solo una meta de velocidad del sistema, sino un compromiso SysAdmin para reducir la huella de carbono digital.





Normas en el aula



Puestos fijos: Mantener siempre el mismo lugar asignado.

Uso responsable: Cuidar el equipamiento y los recursos del aula.

Incidencias: Avisar inmediatamente de cualquier fallo o anomalía.

Copias de seguridad: Responsabilidad del alumno sobre sus máquinas virtuales.

Uso de portátiles: Permitido únicamente para fines académicos bajo supervisión.

Uso de móviles: **PROHIBIDO** durante toda la sesión lectiva.

Entrada / Salida: Respetar los turnos y el orden al entrar o salir del aula.



¿Preguntas?

Administrando de forma segura, eficiente e íntegra el backend de datos de la empresa.

Acceso Directo: Moodle Centros I.E.S. Celia Viñas

"La consistencia y disponibilidad de los datos no ocurren por accidente; son el resultado de una administración de sistemas rigurosa, planificada y sostenible."